

Reporte Tarea 2 - Grupo 38

Manejo de un workload en un entorno realista

Paso 1 - Linea Base y Analisis

Se midio el workload original en caliente. La segunda corrida dio **T_workload = 13416 ms**. La mayor parte del tiempo estaba concentrada en dos familias: review-compra con EXISTS y rankings mensuales de ingresos.

Clase	n	Total ms base	Decision
review-compra	2	5351.690	Matview
ingresos mensuales	9	4732.485	Matview
reviews por libro	16	1437.017	Indice reviews(book_id, review_date)
ordenes por mes	4	584.646	Indice orders(order_date)
ordenes premium	3	518.011	Indice orders(order_date)
email lower	3	411.948	Indice lower(email)
titulo prefijo	21	85.855	Indice title text_pattern_ops

Paso 2 - Indices

Se usaron exactamente 4 indices sobre tablas base: idx_users_lower_email para busquedas case-insensitive; idx_reviews_book_date_desc para ultimas reviews por libro; idx_orders_order_date_desc con columnas incluidas para ventanas por fecha; e idx_books_title_pattern para prefijos LIKE. Estos indices atacan consultas frecuentes y evitan gastar indices en order_items, porque el costo grande de order_items queda precalculado en la matview.

```
CREATE INDEX idx_users_lower_email ON users (LOWER(email));
CREATE INDEX idx_reviews_book_date_desc ON reviews (book_id, review_date DESC);
CREATE INDEX idx_orders_order_date_desc ON orders (order_date DESC) INCLUDE (order_id, user_id, total_amount);
CREATE INDEX idx_books_title_pattern ON books (title text_pattern_ops) INCLUDE (book_id, price);
```

Paso 3 - Materialized View

La vista mv_workload_cache combina dos caches en una sola matview usando cache_type. La rama monthly_revenue guarda revenue mensual por libro; la rama review_purchase guarda pares (mes, user_id, book_id) donde existe review de un libro comprado. Asi se reescriben 11 consultas y se mantiene la restriccion de una sola vista materializada. La mantencion consiste en refrescar la vista si cambian orders, order_items, books o reviews.

Validacion: para las 11 reescrituras, original EXCEPT reescrita = 0 y reescrita EXCEPT original = 0.

Paso 4 - Mediciones Finales

Medicion	Archivo	T_workload
Baseline caliente	workload.sql	13416 ms
After caliente	workload_after.sql	489 ms
Speedup	-	27.44x

Conclusion: la solucion reduce el workload de 13.416 s a 0.489 s al sacar del camino los dos computos dominantes y dejar los accesos puntuales cubiertos por indices.